
BÀI THỰC HÀNH XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

NGUYỄN MINH HOÀNG – 2111247

02/05/2026

Mục lục

Tổng Quan	2
1 Giới Thiệu	2
2 Mục Tiêu	2
3 Phương Pháp	2
4 Nội Dung Thực Hành	3
4.1 Bài 1: Biến đổi Fourier tín hiệu liên tục	3
4.2 Bài 2: Biến đổi Fourier tín hiệu rời rạc	4
4.3 Bài 3: Vẽ phổ bằng Scilab	7
4.4 Bài 4: Hệ thống LTI $y(n) + 0.1y(n-1) + 0.2y(n-2) = x(n)$	9
4.5 Bài 5: Hệ thống $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$, input $x(n) = 0.5^n u(n)$	10
4.6 Bài tập bổ sung	12
5 Bàn Luận	15
6 Tài Liệu Tham Khảo	15
Mã nguồn Scilab và GitHub	15

Tổng Quan

Báo cáo này trình bày kết quả thực hành Lab 6 môn Xử lý tín hiệu số. Nội dung tập trung vào phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền tần số thông qua biến đổi Fourier liên tục và rời rạc. Các bài tập bao gồm tính toán biến đổi Fourier bằng tay, sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha, phân tích hệ thống LTI cùng các bài tập bổ sung. Tất cả các bước tính toán đều được trình bày chi tiết.

1 Giới Thiệu

Miền tần số cung cấp góc nhìn trực quan về các thành phần tần số của tín hiệu, hỗ trợ hiệu quả trong phân tích hệ thống và thiết kế bộ lọc số. Biến đổi Fourier là công cụ toán học quan trọng dùng để chuyển đổi tín hiệu giữa miền thời gian và miền tần số.

2 Mục Tiêu

- Tính toán biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục và rời rạc.
- Sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha.
- Phân tích hệ thống LTI trong miền tần số.
- Hoàn thành các bài tập mở rộng liên quan đến Fourier.

3 Phương Pháp

Phần mềm sử dụng: Scilab 2025.0.0

Các công thức lý thuyết chính:

- CTFT: $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$
- DTFT: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$
- Hàm truyền: $H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$

4 Nội Dung Thực Hành

4.1 Bài 1: Biến đổi Fourier tín hiệu liên tục

a. $x_1(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{\tau}, & |t| \leq \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Nhận xét $x_1(t)$ là hàm chẵn, do đó:

$$X_1(\omega) = 2 \int_0^\tau \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \cos(\omega t) dt$$

Bước 2: Tách thành hai tích phân:

$$X_1(\omega) = 2 \int_0^\tau \cos(\omega t) dt - \frac{2}{\tau} \int_0^\tau t \cos(\omega t) dt$$

Bước 3: Tính tích phân thứ nhất:

$$\int_0^\tau \cos(\omega t) dt = \frac{\sin(\omega t)}{\omega} \Big|_0^\tau = \frac{\sin(\omega \tau)}{\omega}$$

Bước 4: Tính tích phân thứ hai bằng phương pháp từng phần, đặt $u = t, dv = \cos(\omega t) dt$. Ta có $du = dt$ và $v = \frac{\sin(\omega t)}{\omega}$. Áp dụng công thức tích phân từng phần $\int u dv = uv - \int v du$:

$$\begin{aligned} \int_0^\tau t \cos(\omega t) dt &= \frac{t \sin(\omega t)}{\omega} \Big|_0^\tau - \int_0^\tau \frac{\sin(\omega t)}{\omega} dt = \frac{\tau \sin(\omega \tau)}{\omega} + \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2} \Big|_0^\tau \\ &= \frac{\tau \sin(\omega \tau)}{\omega} + \frac{\cos(\omega \tau) - 1}{\omega^2} \end{aligned}$$

Bước 5: Thay các kết quả vào biểu thức của $X_1(\omega)$:

$$\begin{aligned} X_1(\omega) &= 2 \cdot \frac{\sin(\omega \tau)}{\omega} - \frac{2}{\tau} \left[\frac{\tau \sin(\omega \tau)}{\omega} + \frac{\cos(\omega \tau) - 1}{\omega^2} \right] \\ &= \frac{2 \sin(\omega \tau)}{\omega} - \frac{2 \sin(\omega \tau)}{\omega} - \frac{2(\cos(\omega \tau) - 1)}{\omega^2 \tau} \\ X_1(\omega) &= \frac{2(1 - \cos(\omega \tau))}{\omega^2 \tau} \end{aligned}$$

Bước 6: Sử dụng công thức lượng giác $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$:

$$X_1(\omega) = \frac{2 \cdot 2 \sin^2(\omega \tau/2)}{\omega^2 \tau} = \frac{4 \sin^2(\omega \tau/2)}{\omega^2 \tau}$$

Kết quả:

$$\boxed{X_1(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)} \quad \text{với } \text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

b. $x_2(t) = e^{j\omega_0 t}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier theo định nghĩa:

$$X_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt$$

Bước 2: Gộp số mũ:

$$X_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt$$

Bước 3: Biết rằng $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega t} dt = 2\pi\delta(\Omega)$, do đó với $\Omega = \omega - \omega_0$:

$$\boxed{X_2(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)}$$

4.2 Bài 2: Biến đổi Fourier tín hiệu rời rạc

a. $x_1(n) = u(n) - u(n - 6)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tín hiệu $x_1(n) = u(n) - u(n - 6)$ bằng 1 với $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ và bằng 0 với mọi n còn lại.

Bước 2: Biến đổi Fourier:

$$X_1(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^5 e^{-j\omega n}$$

Bước 3: Đây là cấp số nhân với số hạng đầu $a = 1$, công bội $r = e^{-j\omega}$, có 6 số hạng:

$$X_1(\omega) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega} + e^{-j5\omega}$$

Bước 4: Sử dụng công thức tổng cấp số nhân $S_n = a \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ với $n = 5$:

$$X_1(\omega) = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

Bước 5: Nhân tử và mẫu với $e^{j\omega/2}$ để rút gọn:

$$X_1(\omega) = \frac{e^{-j3\omega}(e^{j3\omega} - e^{-j3\omega})}{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})} = e^{-j2.5\omega} \cdot \frac{2j \sin(3\omega)}{2j \sin(\omega/2)}$$

Kết quả:

$$\boxed{X_1(\omega) = e^{-j2.5\omega} \cdot \frac{\sin(3\omega)}{\sin(\omega/2)}}$$

b. $x_2(n) = 2^n u(-n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Hàm $u(-n) = 1$ khi $n \leq 0$, bằng 0 khi $n > 0$. Do đó:

$$X_2(\omega) = \sum_{n=-\infty}^0 2^n e^{-j\omega n}$$

Bước 2: Đặt $m = -n \geq 0$, suy ra $n = -m$:

$$X_2(\omega) = \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} e^{j\omega m} = \sum_{m=0}^{\infty} (0.5e^{j\omega})^m$$

Bước 3: Đây là cấp số nhân lùi vô hạn với công bội $0.5e^{j\omega}$. Vì $|0.5e^{j\omega}| = 0.5 < 1$ nên chuỗi hội tụ:

$$X_2(\omega) = \frac{1}{1 - 0.5e^{j\omega}}$$

Kết quả:

$$X_2(\omega) = \frac{1}{1 - 0.5e^{j\omega}}$$

c. $x_3(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n+4)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Hàm $u(n+4) = 1$ khi $n \geq -4$, bằng 0 khi $n < -4$. Do đó:

$$X_3(\omega) = \sum_{n=-4}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n}$$

Bước 2: Đặt $k = n + 4 \geq 0$, suy ra $n = k - 4$. Khi $n = -4$ thì $k = 0$, khi $n \rightarrow \infty$ thì $k \rightarrow \infty$:

$$X_3(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{k-4} e^{-j\omega(k-4)}$$

Bước 3: Tách thành tích:

$$X_3(\omega) = \left(\frac{1}{4}\right)^{-4} e^{j4\omega} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4} e^{-j\omega}\right)^k$$

Bước 4: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-4} = 4^4 = 256$

Bước 5: Tổng cấp số nhân với công bội $\frac{1}{4}e^{-j\omega}$ hội tụ vì $|1/4| < 1$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4} e^{-j\omega}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

Kết quả:

$$X_3(\omega) = \frac{256e^{j4\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$\text{d. } x_4(n) = \begin{cases} 2 - \frac{n}{2}, & |n| \leq 4 \\ 0, & |n| > 4 \end{cases}$$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tính các giá trị của tín hiệu:

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$x_4(n)$	$2 - \frac{(-4)}{2} = 4$	$2 - \frac{(-3)}{2} = 3.5$	3	2.5	2	1.5	1	0.5	$2 - \frac{4}{2} = 0$

Bước 2: Biến đổi Fourier:

$$X_4(\omega) = \sum_{n=-4}^4 x_4(n) e^{-j\omega n}$$

Bước 3: Thay các giá trị đã tính:

$$X_4(\omega) = 4e^{j4\omega} + 3.5e^{j3\omega} + 3e^{j2\omega} + 2.5e^{j\omega} + 2 + 1.5e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + 0.5e^{-j3\omega}$$

Kết quả: Không thể rút gọn thêm.

$$\text{e. } x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n), \quad |a| < 1$$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Dùng công thức Euler:

$$\sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$$

Bước 2: Thay vào $x_5(n)$:

$$x_5(n) = |a|^n \cdot \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j} = \frac{1}{2j} [(|a|e^{j\omega_0})^n - (|a|e^{-j\omega_0})^n]$$

Bước 3: Với tín hiệu nhân quả (giả định $n \geq 0$), biến đổi Fourier:

$$X_5(\omega) = \frac{1}{2j} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (|a|e^{j\omega_0} e^{-j\omega})^n - \sum_{n=0}^{\infty} (|a|e^{-j\omega_0} e^{-j\omega})^n \right]$$

Bước 4: Mỗi tổng là cấp số nhân với công bội lần lượt là $|a|e^{-j(\omega-\omega_0)}$ và $|a|e^{-j(\omega+\omega_0)}$. Vì $|a| < 1$, các chuỗi hội tụ:

$$X_5(\omega) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - |a|e^{-j(\omega-\omega_0)}} - \frac{1}{1 - |a|e^{-j(\omega+\omega_0)}} \right]$$

4.3 Bài 3: Vẽ phổ bằng Scilab

a. $x(n) = 0.1^n u(n)$

Các bước thực hiện trên Scilab:

Bước 1: Tạo vector thời gian $n = 0$ đến 50 và tín hiệu $x = 0.1.^n$. Gõ lệnh:

```
n = 0:50;  
x = 0.1.^n;
```

Bước 2: Tính FFT với $N = 1024$ điểm:

```
X = fft(x, -1);
```

Bước 3: Dịch phổ về khoảng $[-\pi, \pi]$ bằng lệnh fftshift:

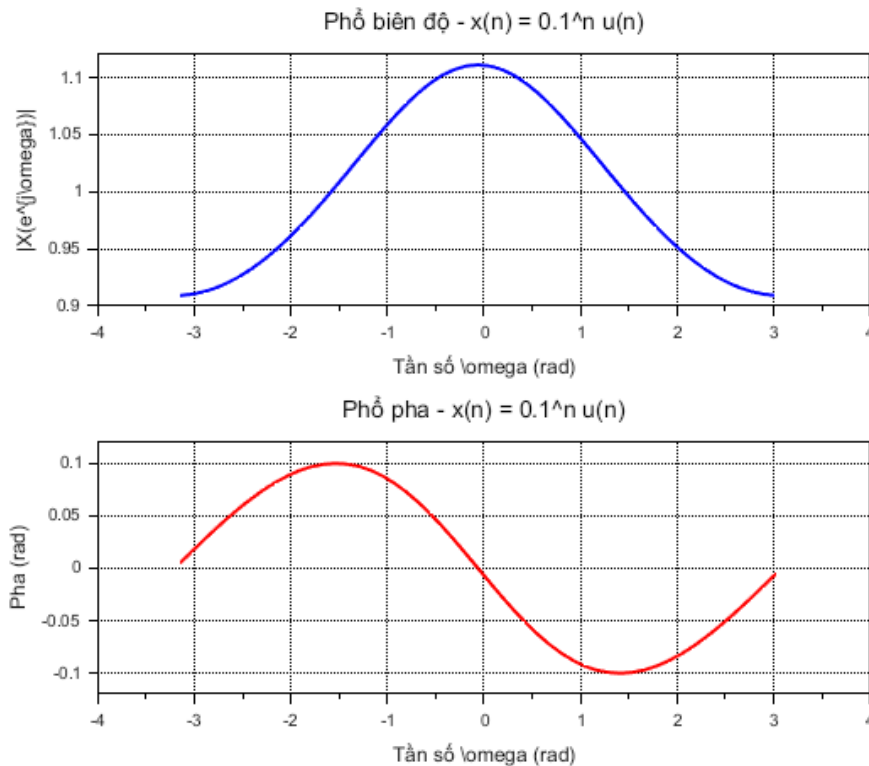
```
X_shift = fftshift(X);
```

Bước 4: Tạo trục tần số:

```
N = length(x);  
w = (0:N-1)/N * 2 * %pi;  
w_shift = w - %pi;
```

Bước 5: Vẽ phổ biên độ và phổ pha trên cùng một cửa sổ:

```
subplot(2,1,1);  
plot(w_shift, abs(X_shift));  
title('Phổ biên độ');  
subplot(2,1,2);  
plot(w_shift, atan(imag(X_shift), real(X_shift)));  
title('Phổ pha');
```



Hình 1: Phổ biên độ và phổ pha của $x(n) = 0.1^n u(n)$

Nhận xét: Phổ biên độ đạt cực đại tại $\omega = 0$ và giảm nhanh khi $|\omega|$ tăng. Phổ pha thay đổi liên tục trong khoảng $(-\pi, \pi)$, phù hợp với đặc tính của tín hiệu mũ suy giảm.

b. $x(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$

Các bước thực hiện trên Scilab:

Bước 1: Tạo tín hiệu $x = [1, 1, 1, 1]$ cho $n = 0, 1, 2, 3$:

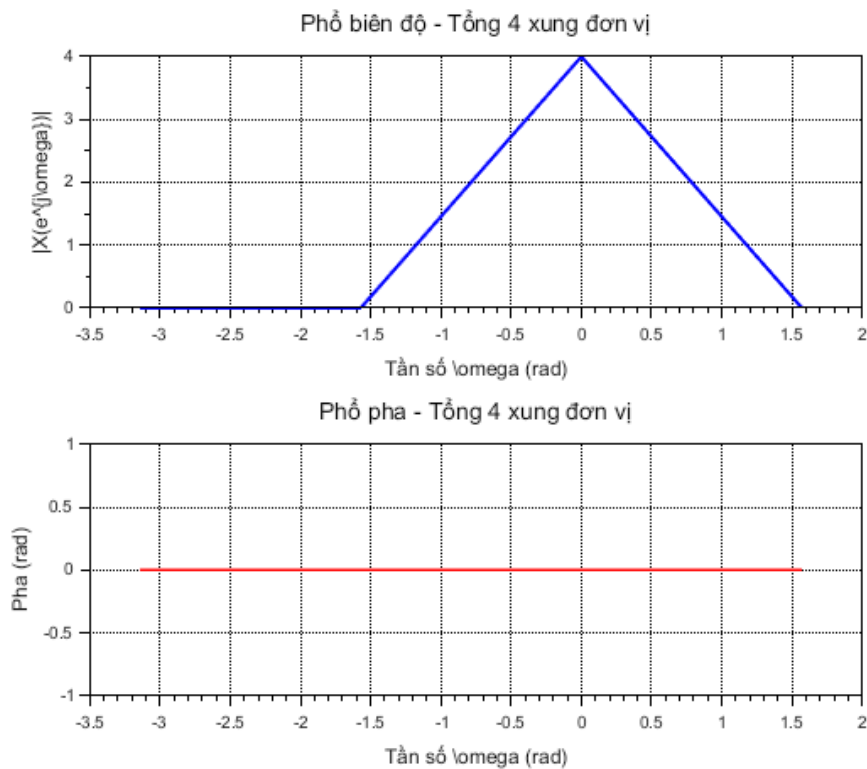
```
n = 0:3;  
x = [1, 1, 1, 1];
```

Bước 2: Tính FFT và dịch phổ (tương tự bài 3a):

```
X = fft(x, -1);  
X_shift = fftshift(X);  
N = length(x);  
w = (0:N-1)/N * 2 * %pi;  
w_shift = w - %pi;
```

Bước 3: Vẽ kết quả:

```
subplot(2,1,1);  
plot(w_shift, abs(X_shift));  
title('Phổ biên độ');  
subplot(2,1,2);  
plot(w_shift, atan(imag(X_shift), real(X_shift)));  
title('Phổ pha');
```



Hình 2: Phổ biên độ và phổ pha của tổng 4 xung đơn vị

Nhận xét: Phổ biên độ có dạng tuần hoàn và xuất hiện các điểm triệt tại $\omega = \pm\pi/2$. Phổ pha thay đổi bậc tại các điểm không của biên độ.

4.4 Bài 4: Hệ thống LTI $y(n) + 0.1y(n-1) + 0.2y(n-2) = x(n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier hai vế của phương trình sai phân:

$$\mathcal{F}[y(n)] + 0.1\mathcal{F}[y(n-1)] + 0.2\mathcal{F}[y(n-2)] = \mathcal{F}[x(n)]$$

Bước 2: Sử dụng tính chất trễ: $\mathcal{F}[y(n-k)] = e^{-j\omega k}Y(e^{j\omega})$. Ta được:

$$Y(\omega) + 0.1e^{-j\omega}Y(\omega) + 0.2e^{-j2\omega}Y(\omega) = X(\omega)$$

Bước 3: Nhóm thừa số chung $Y(\omega)$:

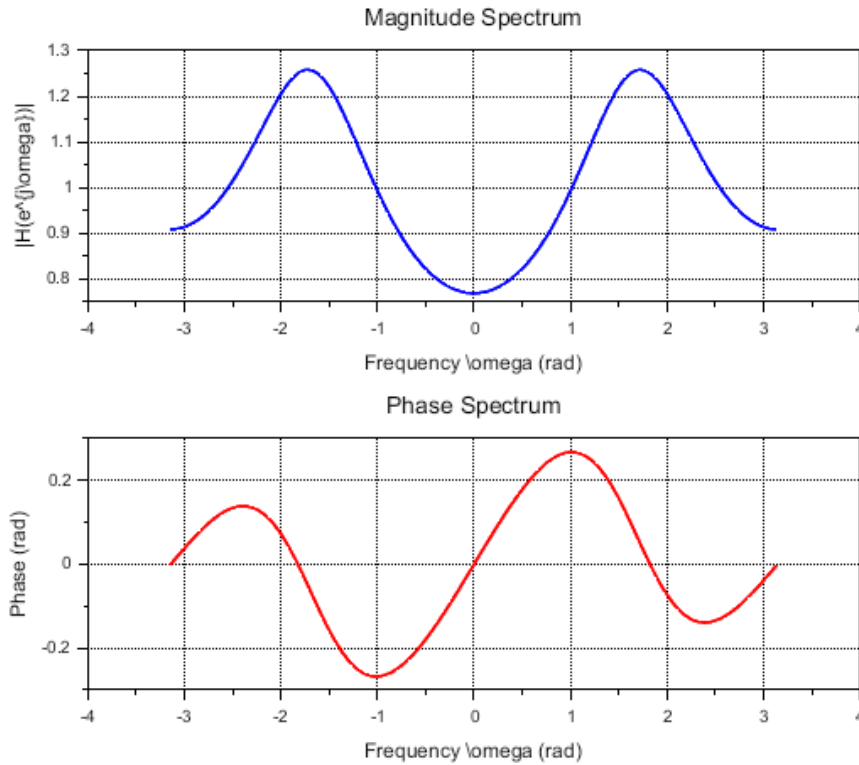
$$Y(\omega) [1 + 0.1e^{-j\omega} + 0.2e^{-j2\omega}] = X(\omega)$$

Bước 4: Hàm truyền đạt là tỷ số giữa biến đổi Fourier của ngõ ra và ngõ vào:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

Kết quả:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + 0.1e^{-j\omega} + 0.2e^{-j2\omega}}$$



Hình 3: Phổ biên độ và phổ pha của hệ thống

Nhận xét: Hệ thống ổn định vì các điểm cực nằm trong vòng tròn đơn vị. Phổ biên độ có dạng bộ lọc thông thấp, giảm dần khi tần số tăng. Phổ pha thay đổi phi tuyến trong khoảng $(-\pi, \pi)$.

4.5 Bài 5: Hệ thống $h(n) = \delta(n) + \delta(n - 1)$, input $x(n) = 0.5^n u(n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier của đáp ứng xung $h(n)$:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 \cdot e^{-j\omega 0} + 1 \cdot e^{-j\omega 1} = 1 + e^{-j\omega}$$

Bước 2: Biến đổi Fourier của tín hiệu vào $x(n) = 0.5^n u(n)$. Đây là cấp số nhân:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5e^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

Bước 3: Đáp ứng tần số của ngõ ra là tích của $H(e^{j\omega})$ và $X(e^{j\omega})$ (vì hệ thống LTI):

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

$$\boxed{Y(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}}}$$

Bước 4: Biến đổi Fourier ngược. Vì $Y(e^{j\omega}) = (1 + e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$, trong miền thời gian:

$$y(n) = x(n) + x(n - 1)$$

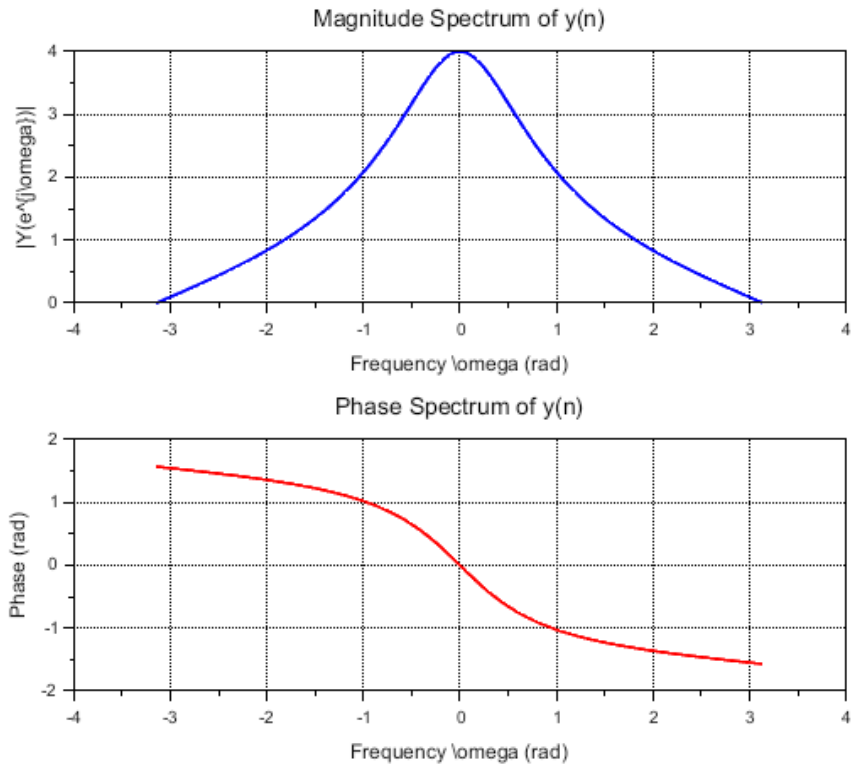
(vì nhân với $1 + e^{-j\omega}$ tương ứng với tổng của tín hiệu gốc và tín hiệu trễ 1 mẫu)

Bước 5: Thay $x(n) = 0.5^n u(n)$ vào:

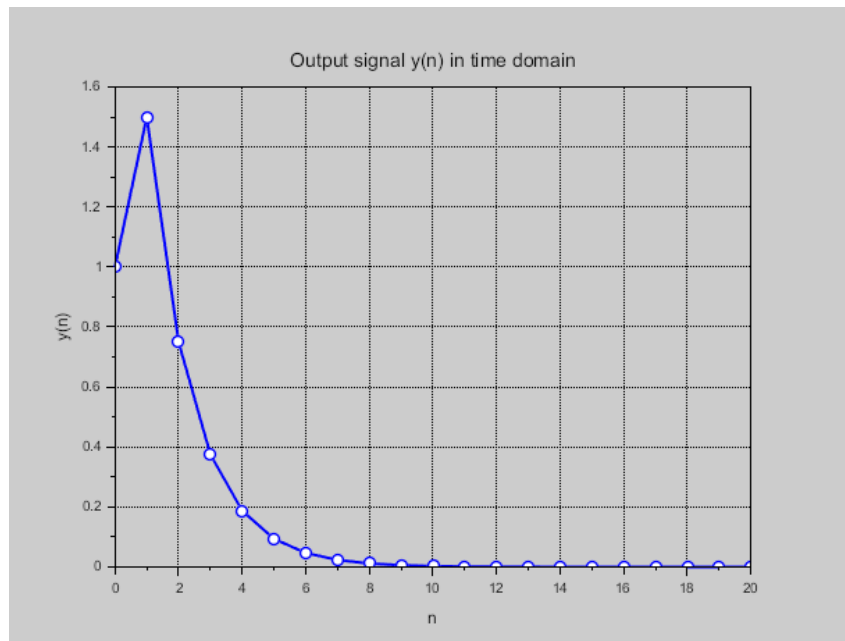
$$y(n) = 0.5^n u(n) + 0.5^{n-1} u(n - 1)$$

Kết quả:

$$\boxed{y(n) = 0.5^n u(n) + 0.5^{n-1} u(n - 1)}$$



Hình 4: Phổ biên độ và phổ pha của ngõ ra $y(n)$



Hình 5: Tín hiệu ngõ ra $y(n)$ trong miền thời gian

Nhận xét: Tín hiệu ngõ ra bắt đầu với $y(0) = 1$, $y(1) = 1.5$, sau đó giảm dần và hội tụ về 0 khi $n \rightarrow \infty$, phù hợp với dạng hàm mũ suy giảm.

4.6 Bài tập bổ sung

Bài 4.1: Full-wave rectified sinusoid $x(t) = |\sin(2\pi f_0 t)|$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ $T_0 = \frac{1}{2f_0}$.

Bước 2: Khai triển chuỗi Fourier:

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|c_k| \cos(2\pi k F_0 t + \phi_k), \quad F_0 = 2f_0$$

Bước 3: Tính hệ số Fourier, kết quả:

$$x(t) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(4\pi k f_0 t)}{4k^2 - 1}$$

Bước 4: Phổ tần số:

$$X_a(F) = \frac{2}{\pi} \delta(F) - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} [\delta(F - 2kf_0) + \delta(F + 2kf_0)]$$

Bước 5: Công suất tín hiệu:

$$P = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \sin^2(2\pi f_0 t) dt = \frac{1}{2}$$

Bài 4.2: $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a > 0$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Biến đổi Fourier:

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t)e^{-j2\pi Ft} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j2\pi F)t} dt$$

Bước 2: Tính tích phân:

$$X(F) = \left[\frac{e^{-(a+j2\pi F)t}}{-(a+j2\pi F)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{a+j2\pi F}$$

Bước 3: Viết dạng biên độ - pha:

$$X(F) = \frac{1}{\sqrt{a^2 + (2\pi F)^2}} \cdot e^{-j \arctan(2\pi F/a)}$$

Bài 4.3: Tín hiệu tam giác $x(t) = 1 - |t|/\tau$ với $|t| \leq \tau$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Đã tính ở Bài 1a:

$$X_a(F) = \tau \cdot \text{sinc}^2(\tau F)$$

Bước 2: Tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$ chu kỳ $T_p \geq 2\tau$ có hệ số Fourier:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x_p(t) e^{-j2\pi kt/T_p} dt$$

Bước 3: Vì $x_p(t) = x(t)$ trên $[-T_p/2, T_p/2]$ và $x(t) = 0$ ngoài $[-\tau, \tau]$:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi(k/T_p)t} dt$$

Bước 4: Nhận thấy tích phân chính là biến đổi Fourier của $x(t)$:

$$c_k = \frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right)$$

Bài 4.4: Tín hiệu tuần hoàn rời rạc $x(n)$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Quan sát dãy: $x(n) = \{\dots, 1, 0, 1, 2, \frac{3}{4}, 2, 1, 0, 1, \dots\}$. Mẫu lặp lại sau 8 mẫu: $[1, 0, 1, 2, 3/4, 2, 1, 0]$

Bước 2: Chu kỳ $N = 8$

Bước 3: DFT 8 điểm:

$$X(k) = \sum_{n=0}^7 x(n) e^{-j2\pi kn/8}, \quad k = 0, 1, \dots, 7$$

Bước 4: Parseval:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

Bài 4.5: $x(n) = 2 + 2 \cos \frac{\pi n}{4} + \cos \frac{\pi n}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{3\pi n}{4}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Viết dưới dạng tổng các hàm mũ phức:

$$x(n) = 2 + e^{j\pi n/4} + e^{-j\pi n/4} + \frac{1}{2} e^{j\pi n/2} + \frac{1}{2} e^{-j\pi n/2} + \frac{1}{4} e^{j3\pi n/4} + \frac{1}{4} e^{-j3\pi n/4}$$

Bước 2: Các vạch phổ và công suất tương ứng:

ω	Biên độ	Công suất
0	2	4
$\pm\pi/4$	1	1
$\pm\pi/2$	1/2	1/4
$\pm3\pi/4$	1/4	1/16

Bước 3: Tổng công suất:

$$P = 4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{16} = 4 + 2 + 0.5 + 0.125 = 6.625$$

$$P = 6.625$$

Bài 4.9: Tính biến đổi Fourier

(f) $x(n) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ (từ $n = -2$ đến $n = 2$):

Bước 1: Biểu diễn tổng:

$$X(\omega) = -2e^{j2\omega} - e^{j\omega} + 0 + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega}$$

Bước 2: Nhóm các cặp liên hợp:

$$X(\omega) = -2(e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}) - (e^{j\omega} - e^{-j\omega})$$

Bước 3: Sử dụng $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$:

$$X(\omega) = -4j \sin(2\omega) - 2j \sin(\omega)$$

Kết quả:

$$X(\omega) = -2j (2 \sin(2\omega) + \sin(\omega))$$

(g) $x(n) = A(2M + 1 - |n|)$ với $|n| \leq M$ (tam giác rời rạc):

Bước 1: Đây là dạng của số tam giác, biến đổi Fourier của nó được biết đến là:

$$X(\omega) = A \frac{\sin^2((M + 1/2)\omega)}{\sin^2(\omega/2)}$$

Bài 4.10: Tìm tín hiệu từ phổ

(b) $X(\omega) = \cos^2 \omega$:

Bước 1: Biến đổi lượng giác:

$$\cos^2 \omega = \frac{1 + \cos(2\omega)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega)$$

Bước 2: Viết dưới dạng mũ phức:

$$\cos^2 \omega = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega}$$

Bước 3: Biến đổi Fourier ngược:

$$x(n) = \frac{1}{2} \delta(n) + \frac{1}{4} \delta(n - 2) + \frac{1}{4} \delta(n + 2)$$

Bài 4.11: $x(n) = \{1, 0, -1, 2, 3\}$, $Y(\omega) = X_I(\omega) + X_R(\omega)e^{j2\omega}$

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Tín hiệu $x(n)$ được xác định với các giá trị: $x(-2) = 1$, $x(-1) = 0$, $x(0) = -1$, $x(1) = 2$, $x(2) = 3$. Các giá trị ngoài khoảng được coi bằng 0.

Bước 2: Xác định phần chẵn và phần lẻ:

$$x_{\text{even}}(n) = \frac{x(n) + x(-n)}{2}, \quad x_{\text{odd}}(n) = \frac{x(n) - x(-n)}{2}$$

Bước 3: Biết rằng biến đổi Fourier của phần chẵn là $X_R(\omega)$ (phần thực) và biến đổi Fourier của phần lẻ là $jX_I(\omega)$ (phần ảo nhân với j).

Bước 4: Biến đổi Fourier ngược của $Y(\omega) = X_I(\omega) + X_R(\omega)e^{j2\omega}$ là:

$$y(n) = x_{\text{odd}}(n) + x_{\text{even}}(n - 2)$$

Kết quả:

$y(n) = x_{\text{odd}}(n) + x_{\text{even}}(n - 2)$

5 Bàn Luận

Qua bài thực hành, sinh viên đã nắm được phương pháp tính biến đổi Fourier cho tín hiệu liên tục và rời rạc, đồng thời biết cách sử dụng Scilab để quan sát phổ tín hiệu trong miền tần số. Ngoài ra, việc phân tích hệ thống LTI giúp hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa miền thời gian và miền tần số.

Trong tương lai có thể mở rộng nghiên cứu sang:

- Thuật toán FFT (Fast Fourier Transform) để xử lý tín hiệu nhanh hơn.
- Thiết kế bộ lọc số (FIR, IIR) dựa trên đáp ứng tần số mong muốn.
- Ứng dụng DSP trong xử lý âm thanh và ảnh số.

6 Tài Liệu Tham Khảo

1. Giáo trình Xử lý tín hiệu số – Đại học Bách Khoa TP.HCM.
2. Scilab Documentation: <https://help.scilab.org/>
3. Proakis, J.G. & Manolakis, D.G. (2007). *Digital Signal Processing*. Pearson.

Mã nguồn Scilab và GitHub

Link GitHub repository: <https://github.com/testcodecse/DSP>

Các file Scilab bao gồm:

- `bai3a.sce` - Tín hiệu $x(n) = 0.1^n u(n)$
- `bai3b.sce` - Tổng 4 xung đơn vị
- `bai4.sce` - Hệ thống LTI bậc 2
- `bai5.sce` - Hệ thống $h(n) = \delta(n) + \delta(n - 1)$